République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur
Faculté de médecine de Bejaia

Physiopathologie de l'HTA

3éme année médecine

Dr ADRYEN

Service d'anesthésie réanimation, Pr Boudjit

CHU de Béjaia

Plan

I. Introduction

II. Définition

III. Rappel de physiologie

1.Régulation systémique de la pression artérielle

1.1 Régulation a réponse rapide (nerveuse): le baroreflexe

1.2 Régulation à réponse retardée

1.2.1 Système rénine angiotensine aldostérone
1.2.2 la voie de la vasopressine ou hormone antidiurétique
1.2.3L'axe corticotrope
1.2.4 Les peptides cardiaques

2. Régulation régionale de la pression artérielle

2.1 Couplage veino-venriculo-artéiel et perfusion d'organe
2.2 Plateau d'autorégulation

IV. Physiopathologie de l'HTA

Classification pathogénique

Classification étiopathogénique

V. Complications de l'HTA

V. Conclusion

Introduction

- L’hypertension artérielle est une maladie chronique caractérisée par une élévation persistante de la pression artérielle. C’est aussi un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladie cardiovasculaire.
- Souvent asymptomatique aux premiers stades lente et progressive sur plusieurs années et absence de symptômes spécifiques.

Définition

- L’HTA est définie de façon consensuelle selon l’OMS par :

-une PAS $\geqslant$ 140 mmHg et/ou

-une PAD $\geqslant$ 90 mmHg, mesurées au cabinet médical,

-et confirmées (au minimum par 2 mesures par consultation,

-au cours de 3 consultations successives,

-sur une période de 3 à 6 mois.

Rappel de physiologie :

- **Définition de la pression artérielle :**

- C’est la force exercée par le sang sur les parois artérielles. Elle est déterminée par un **débit cardiaque et des résistances périphériques totales.**

But : Assurer un débit tissulaire.

- Pression artérielle moyenne : **PAM = DC* RTP**

  PAM = PAD+1/3(PAS-PAD)

- Débit cardiaque: **DC= VES * FC**
- Résistances vasculaires périphériques directement proportionnelle a la viscosité du sang et à la longueur du vaisseau, inversement proportionnelle à (r^4) (r: rayon du vaisseau)

- La régulation de la TA se fait via 3 mécanismes principaux :

-Nerveux: immédiat

-Homonal : 2 à 3H

-Rénal: 24 à 48H

1.Régulation systémique de la pression artérielle

1.1 Régulation à réponse rapide : le baroréflexe

a. Récepteur à haute pression

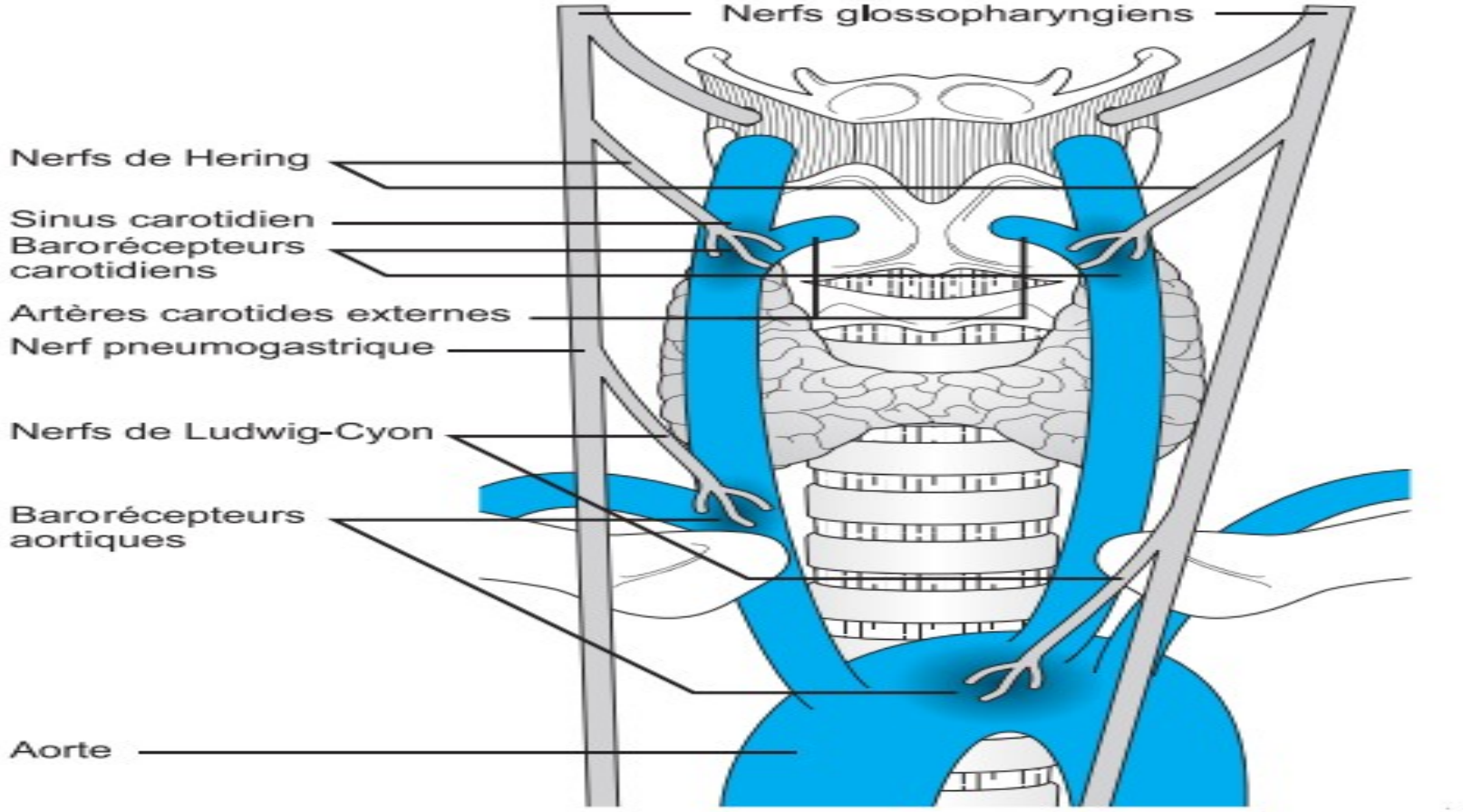


Figure 1 / Schéma des principaux barorécepteurs artériels

b. récepteurs à basse pression (volorécepteurs)

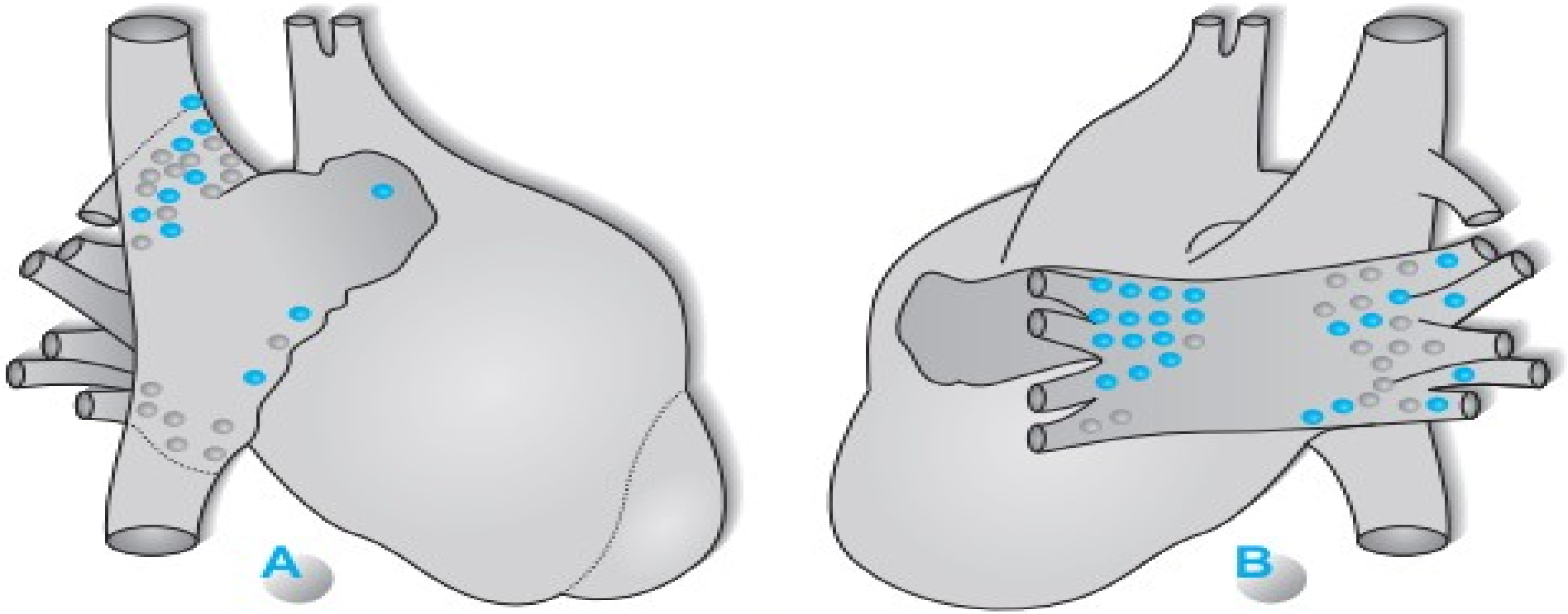


Figure 2 / Représentation des principaux volorécepteurs
A. Vue latérale du cœur. B. Vue postérieure.

c. Les voies afférentes et centre nerveux bulbaires

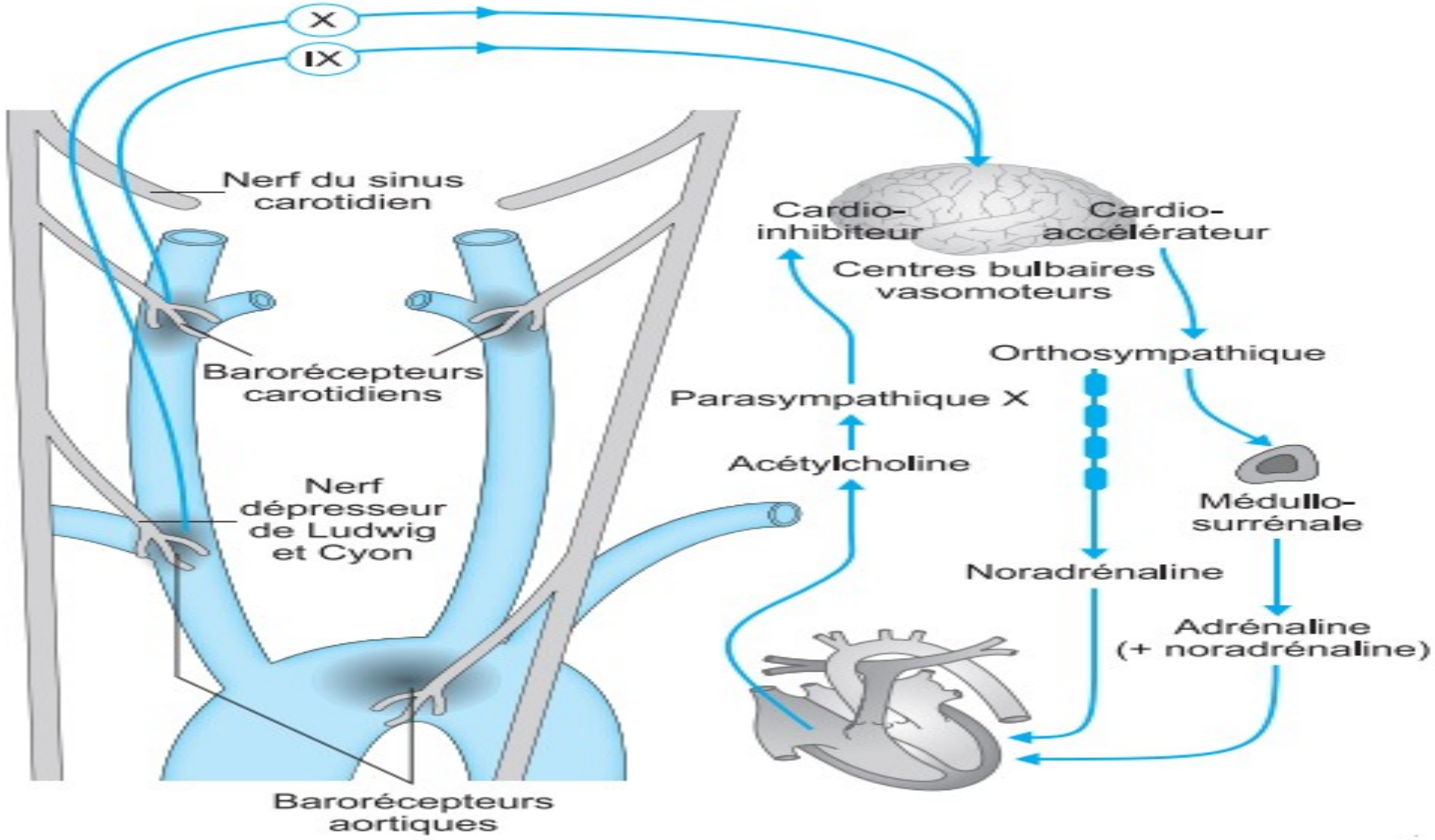
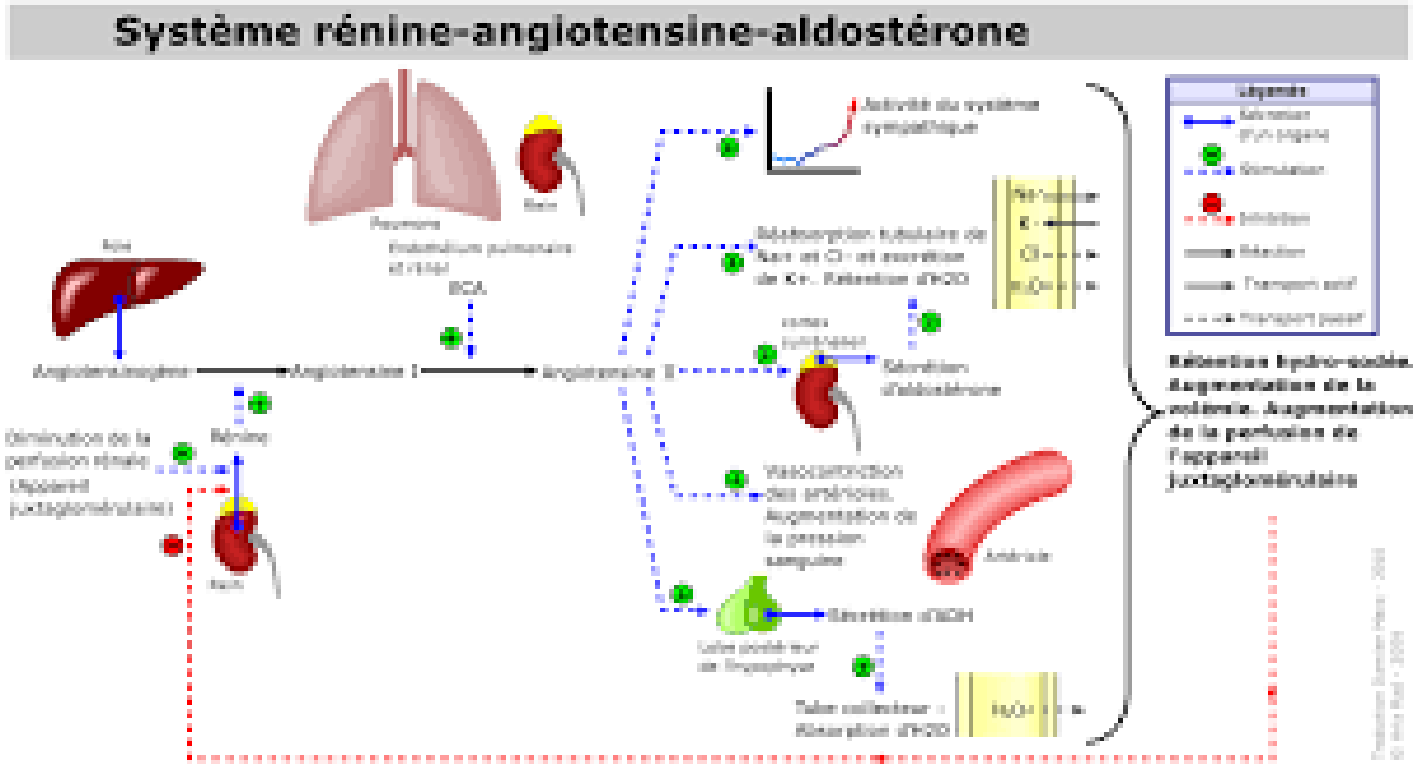


Figure 3 / Action du système nerveux autonome sur le cœur

1.2 Régulation à réponse retardée

1.2.1 Système rénine angiotensine aldostérone



1.2.2 la voie de la vasopressine ou hormone antidiurétique

Sécrété par la neurohypophyse suite a la stimulation des osmorécepteurs hypothalamique lors d'une hyperosmolarité plasmatique ou suite à la mise en jeu des barorécepteurs lors d'une hypotension artérielle ou hypovolémie.

Elle entraine une augmentation de la PA par réabsorption rénale d'eau

1.2.3 L’axe corticotrope

- L’activation du système sympathique intervient dans la libération de la corticolibérine (CRH) induisant la synthèse de l’ACTH.
- Cette cascade aboutit à la synthèse de cortisol: potentialisation des catécholamines…

1.2.4 Les peptides cardiaques

- Atrial natriurétique peptide, brain natriurétique peptide et C natriurétique peptide
- Agissant sur les NPR (natriuretic peptid recpetor)
- Ils sont secrété en réponse à la distension atriale et ventriculaire
- Ont un effet vasodilatateur

2. Régulation régionale de la pression artérielle

2.1 Couplage veino-venriculo-artériel et perfusion d'organe

- **But:** conserver le débit jusqu'à l'entrée des organes cibles
- Le débit à l'entrée de l'aorte est déterminé par le couplage entre pression atriale et propriétés ventriculaires gauche (compliance, inotropisme) et aussi de la post charge (Resistance vasculaire systémique)

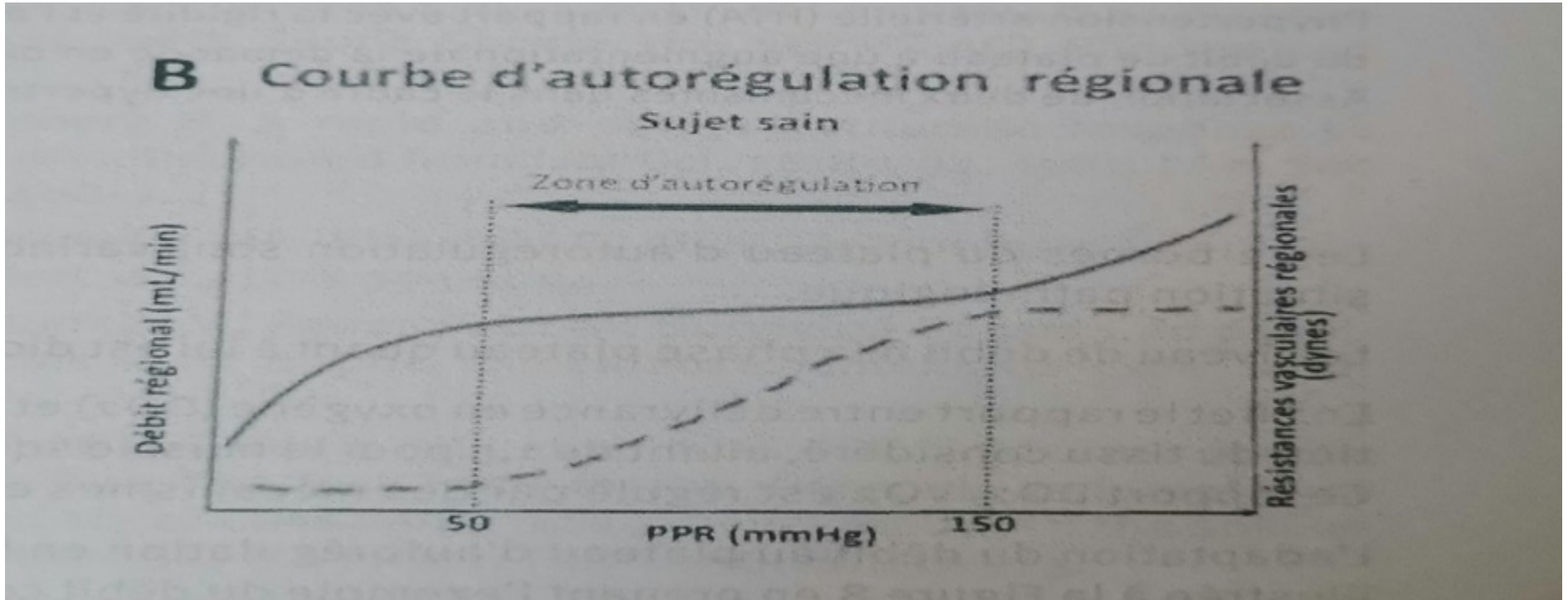
- La PAS varie de l'aorte vers la périphérie, la PAM reste constante

Plateau d'autorégulation

C'est la capacité de certains organes à maintenir leur débit malgré les variations de la TA grâce à la modulation des résistances vasculaires régionales indépendamment des résistances vasculaires systémiques

Courbe d'autorégulation régionale:

Description de l'autorégulation de débit montrant la courbe du débit (ligne continue) et celle des résistances vasculaire (ligne en pointillé)



Physiopathologie de l'HTA

Classification pathogénique

- **HTA de débit (volume)**

+++ jeunes

-Augmentation du DC avec RVP normale

-Augmentation du tonus veineux par stimulation sympatho-adrénergique et activation excessive du système RAA

-Surcharge liquidienne de l'organisme par apport excessive de sel et d'eau et ou rétention rénale de Na et d'eau

- **HTA de résistance**

+++ personnes âgés

- Augmentation de la RTP avec DC normal

Classification étiopathogénique

HTA primaire (essentielle) idiopathique: hérédité, race, âge, sexe

HTA secondaire 5-8% des cas d'étiologie connue:

- **Rénale** cause la plus fréquente de l'HTA secondaire

Néphropathie diabétique, glomérulonéphrite chronique,

- **Endocrine** phéochromocytome, hyperaldostéronisme primaire, syndrome de cushing
- **Mécanique** coarctation de l'aorte

Complications de l’HTA

- **Cardiaques:** Insuffisance cardiaque, Insuffisance coronaire: angor, infarctus…
- **Cerveau**: accident vasculaire cérébral, hémorragie méningée, encéphalopathie hypertensive…
- **Reins:** néphroangiosclérose, insuffisance rénale
- **Aorte :** Anévrisme disséquant
- **Artères périphériques du membre inférieur:** claudication intermittente, gangrène
- **Rétine:** rétinopathie hypertensive, Hémorragie rétinienne

Conclusion

- Le sang est propulsé dans le système vasculaire de façon pulsatile jusqu'au niveau tissulaire pour permettre une perfusion adéquate.
- La réponse physiologique à ces enjeux est la régulation de la PA
- L'étude des interactions gènes-environnement permettra de mieux connaitre les mécanisme afin d'offrir un meilleur traitement.